

황도연 (Doyeon Hwang)

 fwangdo |  fwangdo35@gmail.com |  010-2012-1394



소개

프로그램 분석 기법을 적용하여 프로그램의 성능을 향상시키는 것에 큰 관심이 있습니다. 구체적으로, 사전 분석을 통해 필요 없는 연산을 최대한 제거하는 최적화 기법을 좋아합니다. 또한 학술 논문의 아이디어를 실제 문제 해결에 적용하는 것에 흥미를 느끼며, 도전적인 문제에 대해 새로운 아이디어를 제안하는 것을 큰 가치로 여깁니다.

학력

2022 - 2025	박사과정 수료 (컴퓨터학과), 고려대학교 SMT Solver Fuzzing, Abstarct interpretation	서울
2019 - 2021	공학석사 (정보융합공학과), 부산대학교	부산
2012 - 2018	학사 (심리학과), 전북대학교	전주

프로젝트

Pytorch 기반 딥러닝 컴파일러 프론트엔드

[GitHub](#)

- PyTorch 모델을 FX 기반 그래프로 변환한 뒤 자체 IR로 lowering
- Rewrite pass 구현 및 적용(e.g., Conv-BatchNorm folding, Constant folding 등)
- 최적화 전/후 FLOPs 및 메모리 접근 비용 추정치를 비교하여 효과를 정량 검증 (ResNet-18, UNet)

함수형 언어 인터프리터 (C++17)

[GitHub](#)

- OCaml 기반 인터프리터를 C++로 포팅
- Persistent data structure를 structural sharing으로 구현
- Smart pointers, virtual functions를 활용한 메모리 관리 및 다형성 구현

연구 경력

SMT solver 테스트 기술 개발 (Python)

2022 - 2025

- 개발한 Fuzzer를 통해 state-of-the-art SMT solver인 Z3, CVC5, bitwuzla에서 **40개 이상의 버그** 검출
- PyParsing 기반 SMTLibv2 파서 구현 및 자체 AST 설계
- 다양한 production rule를 고려하면서도 문법 오류가 없는 테스트 케이스를 생성하는 Fuzzer 설계

기술

프로그래밍 언어	Python, JavaScript, C++, OCaml
도구 및 기술	Git, Linux, PyParsing, Pytorch, Tensorflow, Latex
전문 분야	컴파일러 Front-end, 프로그램 분석, 프로그램 테스트